06. 수술 전 위험도 평가와 준비

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 송승호

2025년 시험 12번 · 출제자 송승호

1. 65세 남자가 대장암을 진단 받고 저위전방절제술을 앞두고 있다. 과거력에서 안정된 협심증이 있으며, 최근 6개월 이내 심근경색은 없었다. 환자는 계단 2층까지 무리 없이 오를 수 있다. Revised Cardiac Risk Index (RCRI) 점수는 1점이다. 이 환자에서 수술 전 심혈관 평가에 대한 옳은 설명은?

① 수술 전 관상동맥 조영술을 시행해야 한다.

② 대장암 예상 병기가 1기라면 수술을 6개월 연기해야 한다.

③ 예방적 심근경색 치료 목적으로 아스피린 복용을 시작해야 한다.

④ MACE 위험도 평가는 NSQIP MICA나 RCRI 같은 validated tool을 활용할 수 있다.

⑤ 만약 METs가 4 미만이라 하더라도, 심혈관 위험요소가 없으면 추가 검사는 불필요하다.

2025년 시험 47번 · 출제자 송승호

2. 70세 여자가 위암을 진단 받고 복강경을 이용한 위절제술을 앞두고 있다. 40년간 하루 한 갑씩 흡연했으며, COPD 진단을 받았다. 현재 FEV1은 예측치의 55%이다. 수술 전 관리에 대한 옳은 설명은?

① 폐기능검사는 모든 환자에서 반드시 시행해야 한다.

② 수술 전 예방적 전신 스테로이드를 반드시 투여해야 한다.

③ 폐 합병증 위험은 ARISCAT score 등을 이용하여 예측할 수 있다.

④ 수술 전 최소 2주 금연만으로도 폐 합병증 위험이 충분히 줄어든다.

⑤ COPD 환자에서는 기관지 확장제 투여가 perioperative outcome에 영향을 주지 않는다.

2024년

2024년 시험 40번 · 출제자 송승호

3. 51세 여자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 약 4시간 전에 대장내시경 및 용종제거술을 받았다고 한다. 메스껍고, 구토를 2회하였다. 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 17,000/mm³ 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 115,000/mm³
혈액요소질소 30.2 mg/dL 크레아티닌 0.92 mg/dL
C-반응단백질 11.5 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 프로타민을 투여 후 수술
② 헤파린을 투여하고 3-4일 이내에 수술
③ 출혈 가능성에 대해 충분히 설명한 후 응급 수술
④ 신선동결혈장을 투여 및 여분을 준비한 후에 정규 수술
⑤ 항혈전제를 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

4. 65세 남자가 건강검진 결과를 가지고 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 대장내시경 검사에서 대장암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 5,500/mm^3, 혈색소 12.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm^3
혈액요소질소 17.5 mg/dL, 크레아티닌 0.65 mg/dL
알부민 3.8 g/dL
프로트롬빈시간 13.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 30.3초 (참고치 20~35)

① 혈소판 수혈
② 비타민 K 투여
③ 신선동결혈장 투여
④ 클로피도그렐 5일 중단
⑤ 프로타민 및 비타민 K 투여

2023년 9월 11일 시험 40번 · 출제자 송승호

5. 69세 남자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 메스껍고, 구토를 3회하였다. 혈압 80/60 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.3℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제 2종류를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 19,200/mm³ 혈색소 10 g/dL, 혈소판 150,000/mm³
혈액요소질소 29.5 mg/dL 크레아티닌 0.85 mg/dL
C-반응단백질 15.0 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 신선동결혈장 투여 후 정규 수술
② 프로타민 투여 후 2-3일 이내 수술
③ 헤파린을 투여하고 2-3일 이내 수술
④ 출혈 가능성에 대해 설명 후 응급 수술
⑤ 아스피린은 유지하고 다른 항혈전제는 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

2023년 9월 11일 시험 46번 · 출제자 송승호

6. 53세 여자가 변기에 피가 묻어난다고 병원에 왔다. 20년 전부터 관절염, 당뇨병, 뇌경색으로 여러 약물을 복용 중이다. 스테로이드와 항혈전제가 포함되어 있다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.9℃ 이다. 얼굴이 둥글게 부어 있다. 대장내시경 및 복부 컴퓨터 단층촬영으로 구불결장암이 진단되어 수술을 받을 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 전에 반드시 투여해야 하는 약물은?

백혈구 9,500/mm³, 혈색소 12.3 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL

① 아스피린
② 티아지드
③ 프로타민
④ 히드로코르티손
⑤ 아세트아미노펜

2023년 9월 11일 시험 60번 · 출제자 송승호

7. 65세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 65회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 위내시경 검사에서 위암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 6,500/mm³, 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL
알부민 4.2 g/dL
프로트롬빈시간 12.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 31.9초 (참고치 20~35)

① 적혈구 수혈
② 비타민 K 투여
③ 프로타민 투여
④ 신선동결혈장 투여
⑤ 클로피도그렐 5일 중단

2022년

2022년 시험 11번

8. 60세 남자가 조기 위암으로 수술 예정이다. 다음 중 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (공복혈당 200mg/dL)
② 스테로이드(prednisone 5mg)을 2주간 복용
③ 만성 간염
④ 심부전증 (구출분획 ejection fraction 50%)
⑤ 2주 전 심장혈관성형술 및 스텐트 삽입술

2022년 시험 33번

9. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 고단백의 영양공급을 하도록 한다.
② 급성 간염환자는 간 수치가 정상화될 때까지 정규수술을 미루도록 한다.
③ 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 당뇨약을 복용 후 수술을 시행하도록 한다.
④ 헤파린을 복용 중인 환자는 수술 전 와파린으로 변경 후 수술을 시행하도록 한다.
⑤ 갑상선 기능 저하증이 있는 환자는 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

2021년

2021년 시험 34번

10. 55세 여자가 유방암으로 수술 예정이다. 다음 중 가장 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (당화혈색소 Hb A1C 8.0)
② 5일전 심근경색증
③ 신부전증 (크레아티닌 Cr 1.8 mg/dL)
④ 만성 폐쇄성 폐질환 (Forced Expiratory Volume FEV_1 0.8)
⑤ 만성 간염

2021년 시험 65번

11. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 신기능 저하의 위험성이 있는 환자는 신장의 부담을 줄이기 위해 최소한의 수액을 주도록 한다.
② 간경변증 child class A 환자는 간절제술의 금기이다.
③ 당뇨 환자는 수술 후 저혈당을 예방하기 위해 혈당을 200-250mg/dL 정도 유지하도록 한다.
④ 수술 후 혈전 형성 및 폐색전증 예방을 위한 1차 약제는 와파린이다.
⑤ 수술 전 스테로이드를 복용 중이던 환자는 수술 전 부신피질자극호르몬 (ACTH) 검사 및 스테로이드 사용을 고려하도록 한다.

2020년

2020년 시험 101번

12. 다음과 같은 간질환이 있는 환자가 정규 수술을 미뤄야 하는 경우를 고르시오.

① 급성간염
② 만성간염
③ 폐쇄성 황달 (bilirubin <2.0 mg/dl)
④ 응고장애 (PT<2초)
⑤ 복수

13. 당뇨환자의 수술 전 후 처치에 대해 옳은 것을 고르시오.

① 수술 중 혈당은 저혈당의 위험성이 있으므로 200mg/dL 이상으로 유지하도록 한다.
② 당뇨는 수술 후 응고장애를 일으킬 수 있으므로 수술 후 지혈제를 쓰도록 한다.
③ 수술 중 혈당은 속효인슐린(regular insulin)으로 조절한다.
④ 수술 중 수액요법은 고혈당의 위험성이 있으므로 생리식염수로 한다.
⑤ 수술 당일에 원래 먹던 당뇨약을 복용한 후 수술하도록 한다.